Lab 5 · 110 นาที · สัปดาห์ที่ 5

ทำให้กราฟสี่รูป กลายเป็นของชิ้นเดียวกัน

วันนี้เพิ่มตัวเลขสรุป จัดหน้า เขียนคำอธิบาย และใส่ตัวกรอง

จบคาบนี้ แดชบอร์ดของคุณต้องมีกราฟอย่างน้อย 4 รูป พร้อมกล่อง Markdown และตัวกรอง

วันนี้ทำอะไร

ห้าช่วง

ตอน	ทำอะไร	เวลา
1	**เขียนก่อนแตะเมาส์** ว่าแดชบอร์ดนี้ตอบคำถามอะไร	15 น.
2	เพิ่ม Big Number แล้วจัดหน้าใหม่	20 น.
3	กล่อง Markdown ที่บอกที่มา ช่วงเวลา และหน่วย	20 น.
4	Native Filter + ให้เพื่อนดู 10 วินาที	20 น.
5	สำรวจข้อมูลขั้นที่ 1 — ค่าที่หาย และหายเพราะอะไร	35 น.

ตอนที่ 1 · เขียนก่อนแตะเมาส์

สี่ช่องที่ต้องเติมให้ได้

ช่อง	ถ้าตอบไม่ได้จะเกิดอะไร
ทำให้ใครดู	ใส่ทุกอย่างที่นึกออก เพราะไม่รู้ว่าเขาสนใจอะไร
เขาต้องตัดสินใจอะไร	กราฟสวยแต่ไม่มีใครเอาไปใช้
คำถามหลักหนึ่งประโยค	ไม่รู้ว่ากราฟไหนควรอยู่บนสุด
ตัวเลขไหนสำคัญที่สุด	คนอ่านต้องหาเอง 30 วินาทีก่อนเริ่มเข้าใจ

แดชบอร์ดที่ตอบทุกคำถาม คือแดชบอร์ดที่ไม่ตอบคำถามใครเลย

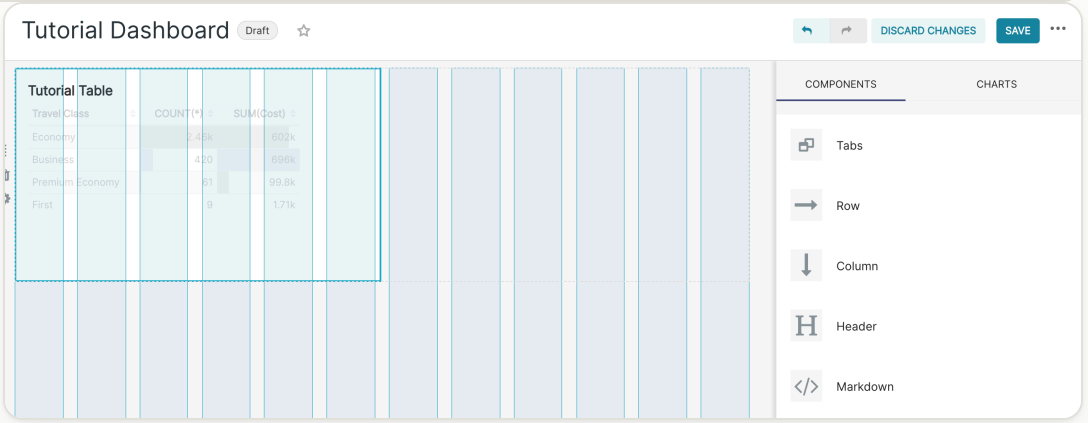
ตอนที่ 2 · ค่าที่ต้องกรอก

Big Number และการจัดหน้า

```
ชนิดกราฟ   : Big Number
Metric     : SUM(Cost)
Time Range : No filter
ตั้งชื่อ    : ค่าตั๋วรวมทั้งหมด <รหัส>
```

ลำดับบนหน้าจอ

บนสุด ตัวเลขสรุปที่ตอบคำถามหลักทันที
กลาง กราฟที่อธิบายว่าตัวเลขนั้นมาจากไหน
ล่าง ตารางรายละเอียดสำหรับคนที่อยากเจาะ



โหมด **Edit dashboard** — กราฟที่สำคัญกว่าควรใหญ่กว่า

ตอนที่ 3 · กล่อง Markdown

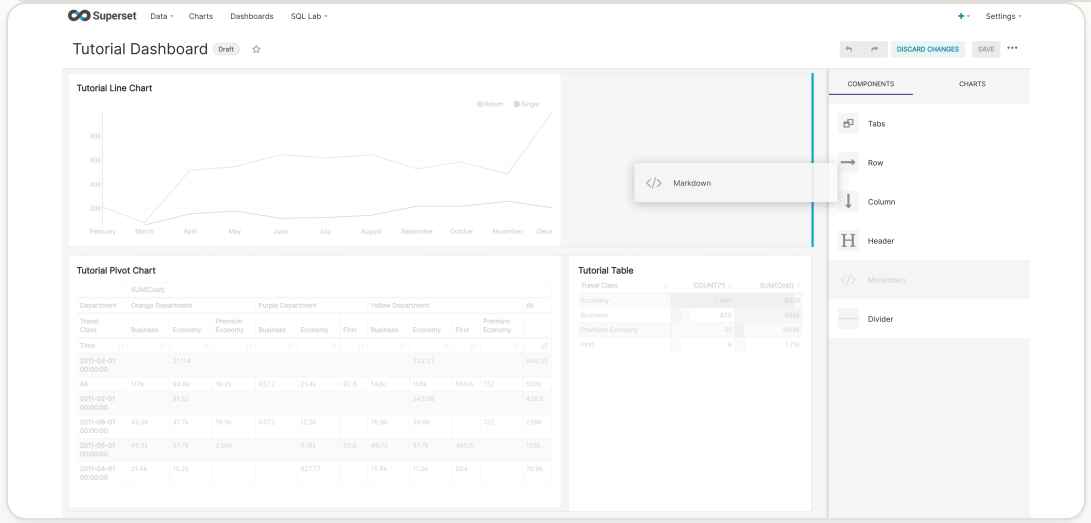
เขียนสิ่งที่กราฟบอกไม่ได้

```
## แดชบอร์ดค่าเดินทางของบริษัท

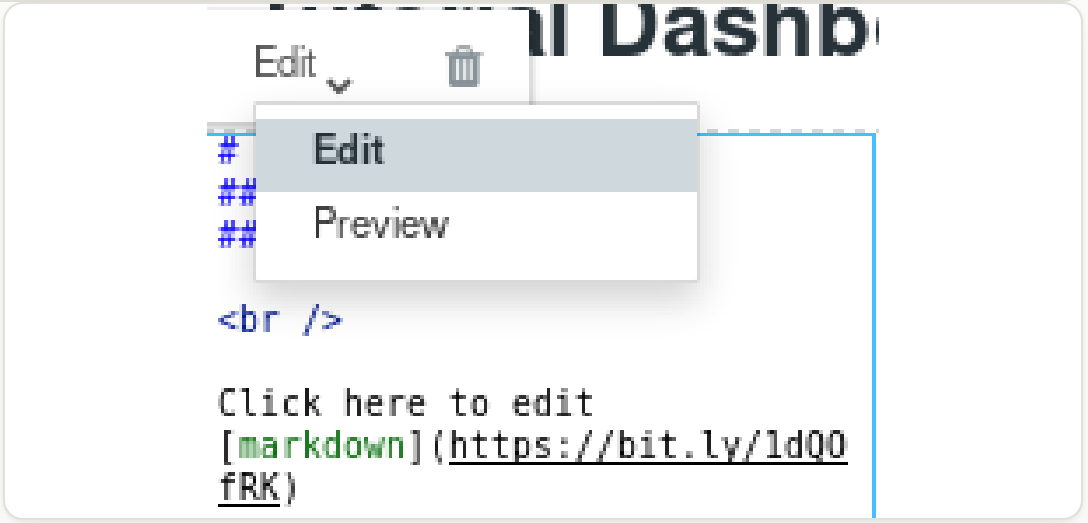
**คำถามที่ตอบ** ชั้นโดยสารไหนใช้เงินมากที่สุด และค่าตั๋วเปลี่ยนตามเดือนอย่างไร

**ข้อมูล** tutorial_flights ชุดตัวอย่างทางการของ Apache Superset 2,954 แถว ช่วง ค.ศ. 2011

**หน่วย** ค่าตั๋วเป็นปอนด์ ตัวเลขทุกช่องคือค่าเฉลี่ยเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
```



ลากองค์ประกอบ **Markdown** จากแถบขวามาวาง

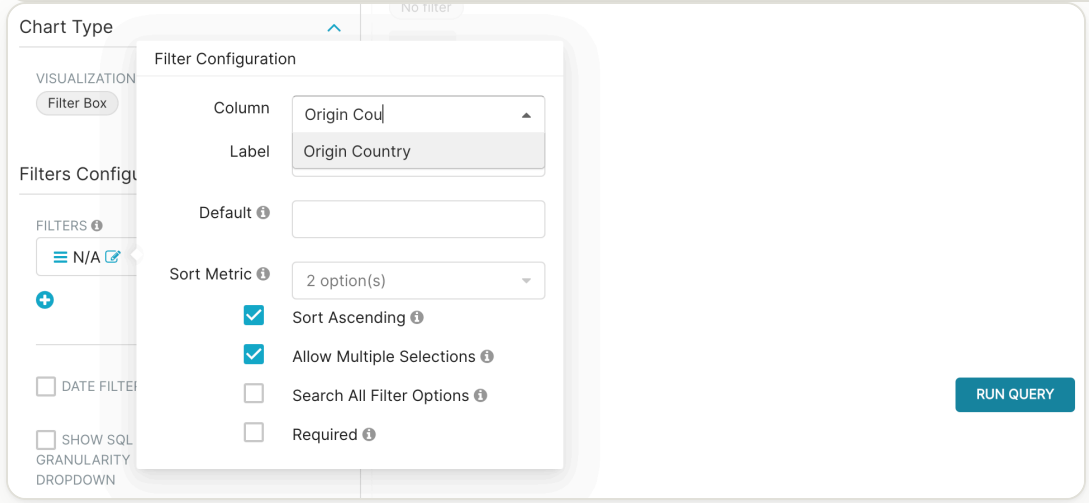


คนอ่านต้องรู้สามอย่างนี้ก่อนจะเชื่อตัวเลขบนหน้าจอ

ตอนที่ 4

ตัวกรอง และบททดสอบสิบวินาที

```
แถบซ้ายของแดชบอร์ด ▸ + Add/Edit Filters
  Filter Type : Value
  Column      : Origin Country
  Name        : ประเทศต้นทาง       <-- ตั้งชื่อเป็นภาษาคน ระบบตรวจเช็กช่องนี้
```



ทดสอบว่ากดแล้วกราฟเปลี่ยนตามครบทุกรูปไหม แล้วจดลงใบงาน

Challenge

ให้เพื่อนดูแดชบอร์ด **10 วินาที** แล้วปิดจอ จากนั้นถาม

1. แดชบอร์ดนี้ตอบคำถามอะไร
2. ตัวเลขที่สำคัญที่สุดคือเท่าไร

ถ้าตอบไม่ตรง ปัญหาอยู่ที่ลำดับและขนาดบนหน้าจอของคุณ

ตอนที่ 5 · สำรวจข้อมูลขั้นที่ 1 · 35 นาที

ถามด้วย SQL ก่อน: คอลัมน์ไหนมีค่าหาย

```
เมนู SQL  ▸  SQL Lab
  Database : examples        Schema : main        ตาราง : flights
  Run = Ctrl+Enter           Save = ตั้งชื่อ  eda5_ค่าหาย_<รหัส>
```

```
SELECT COUNT(*)                          AS rows_all,
       COUNT(*) - COUNT(DEPARTURE_DELAY) AS dep_delay_null,
       COUNT(*) - COUNT(ARRIVAL_DELAY)   AS arr_delay_null      -- เพิ่มเองอีก ≥ 3 คอลัมน์
FROM flights
```

`COUNT(*)` นับทุกแถว · `COUNT(คอลัมน์)` นับเฉพาะแถวที่ **มีค่า** · ผลต่างคือจำนวนที่หาย
อย่าเลือกคอลัมน์ตามเพื่อน คอลัมน์ที่ไม่มีใครดูคือที่ที่ปัญหาซ่อนอยู่

ตอนที่ 5 · ดูด้วยกราฟ แล้วตัดสินใจ

1,354 แถวนั้นคือใคร

```
แท็บใหม่บนแดชบอร์ด : สำรวจข้อมูล flights
Table จาก dataset flights   Dimensions : CANCELLED, DIVERTED
  metric : COUNT(*) · COUNT(DEPARTURE_DELAY) · COUNT(ARRIVAL_DELAY)   Time Range : No filter
ชื่อกราฟ : ค่าหายอยู่กลุ่มไหน <รหัส>
```

ต้องตอบให้ได้

delay ขาเข้าที่หาย 1,354 = ยกเลิก __ + เปลี่ยนเส้นทาง __	ลงตัวพอดี = อธิบายได้ทุกแถว
สาเหตุความล่าช้าหาย 37,299 แถว เพราะกฎอะไร	query `eda5_กฎสาเหตุ`

เริ่ม **Decision log** วันนี้ในกล่อง Markdown บนแท็บเดียวกัน แล้วเขียนต่อทุกสัปดาห์ ห้ามลบ · หน้า Charts ของคุณแสดงเฉพาะกราฟที่คุณเป็นเจ้าของ

ส่งงาน

เกณฑ์คะแนน

ข้อ	คะแนน
ชื่อแดชบอร์ดถูกรูปแบบ เปิดได้ ยังเป็น Draft	2
งานสัปดาห์ 2 ถึง 4 ยังอยู่ครบ	2
กล่อง Markdown ครบ · Native Filter ที่มีชื่อ · กราฟอย่างน้อย 4 รูป	4
คุณภาพของบันทึก — อธิบายค่าหายพร้อมตัวเลข และยาวพอ	2

กด "ลองตรวจ" แล้ว "ส่งงาน" ที่ `spu.minddatatech.com/assignment` · ไม่ต้อง export ไฟล์ · ห้าม Publish